

Ecole Nationale des sciences appliquées Khouribga

Rapport de Projet Bureau d'étude : Station Météo



Réalisé par :

EL AYOUCI Oussama.



Table des matières :

1. Présentation de projet :.....	7
2. Les capteurs :.....	8
2.1. DHT11:.....	8
2.1.1. Câblage du capteur avec Mcu:	9
2.1.2. Protocole de communication:	9
2.1.3. Le déroulement d'une communication:.....	10
2.2. Anémomètre :	12
2.2.1. Présentation:	12
2.2.2. Conception du capteur:.....	12
3. Code :.....	13
4. Schéma et simulation :	15
5. Données et acquisition :	16
6. Dessin du capteur :	18
7. Circuit imprimé :.....	19
8. Assemblage du capteur :	20
9. Coûts et budget :	20

1. Présentation de projet :

Aujourd'hui l'automatisation représente un aspect important qui a envahi tous les secteurs ainsi par la présente des nouvelles technologies les tâches sont devenues plus en plus faciles notamment dans le domaine industriel ce dernier a connu plusieurs évolutions dans différents domaines et plus précisément dans le secteur météorologique ce dernier étant un élément vital dans la vie quotidienne chose qui reflète l'engagement sérieux et dynamique pour l'améliorer et rendre service à l'humanité.

Une station météorologique est un outil industriel comportant un ensemble de capteurs qui enregistrent et fournissent des informations, ces capteurs étant placés dans un boîtier, abri météorologique qui réalise l'équilibre thermique du thermomètre avec l'air et le protège du rayonnement solaire.

Les variables à mesurer sont la température, la pression, la vitesse et la direction du vent, l'hygrométrie, le point de rosée, la pluviométrie, la hauteur et le type des nuages, le type et l'intensité des précipitations ainsi que la visibilité. Les stations peuvent comporter des capteurs pour toutes ou une partie seulement de ces informations, selon leur type : agro-météorologique, d'aéroport, météo routière, climatologique, etc.

Notre projet consiste à réaliser une station météo et de faire une simulation par logiciel des capteurs utilisés, par la suite concevoir une interface permettant la visualisation des données en temps réel et les stocker afin de les analyser. Pour les capteurs utilisés on optera pour le DHT11 qui est un capteur de température et d'humidité et puis un anémomètre pour mesurer la vitesse de vent.

2. Les capteurs :

2.1. DHT11:

Le capteur DHT11 est capable de mesurer des températures de 0 à +50°C avec une précision de +/- 2°C et des taux d'humidité relative de 20 à 80% avec une précision de +/- 5%. Une mesure peut être réalisée toutes les secondes.

Le DHT11 est compatible avec 3.3 volts et 5 volts (le fabricant recommande cependant de toujours alimenter le capteur en 5 volts pour avoir des mesures précises).

Pour résumer, voici les caractéristiques du capteur sous forme d'un tableau

Capteur	DHT11
Humidité (relative)	20 ~ 80%
Précision (humidité)	+/- 5%
Température	0 ~ +50°C
précision (Température)	+/- 2°C
Fréquence mesure maximale	1Hz (1 mesure par seconde)
Tension d'alimentation	3 ~ 5 volts
Stabilité à long terme	+/- 1% par an

Tableau 1 : Caractéristiques du capteur DHT11.

2.1.1. Câblage du capteur avec Mcu:

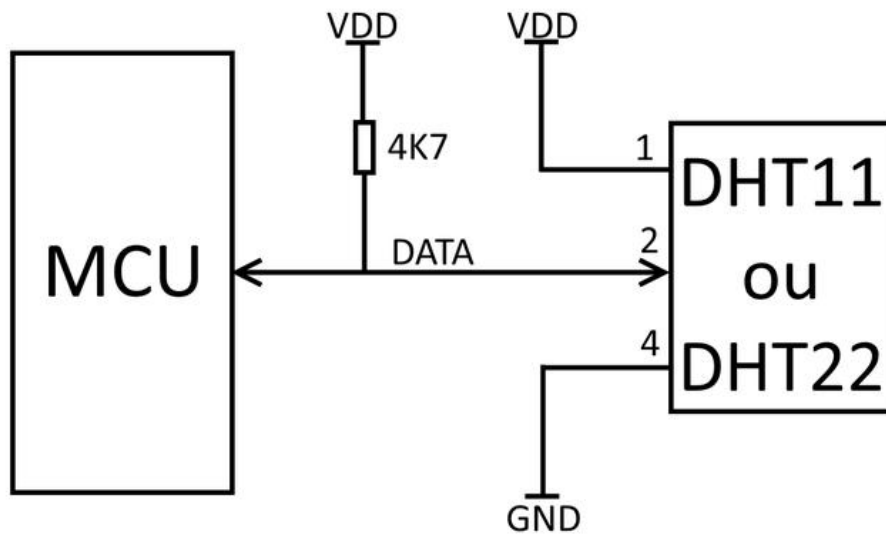


Figure 1 : Diagramme de câblage.

Les capteurs DHTxx communiquent avec le microcontrôleur via une unique broche d'entrée / sortie.

Le brochage du capteur est le suivant :

- La broche n°1 est la broche d'alimentation (5 volts ou 3.3 volts).
- La broche n°2 est la broche de communication. Celle-ci doit impérativement être reliée à l'alimentation via une résistance de tirage de 4.7K ohms (il s'agit d'une sortie à collecteur ouvert).
- La broche n°3 n'est pas utilisée et ne doit pas être câblée.
- La broche n°4 est la masse du capteur (GND).

N.B. Un condensateur de 100nF est requis entre les broches n°1 et n°4 pour que le capteur fonctionne correctement.

2.1.2. Protocole de communication:

Comme précisé précédemment, les capteurs DHTxx ont la particularité de communiquer avec le microcontrôleur via une unique broche d'entrée / sortie.

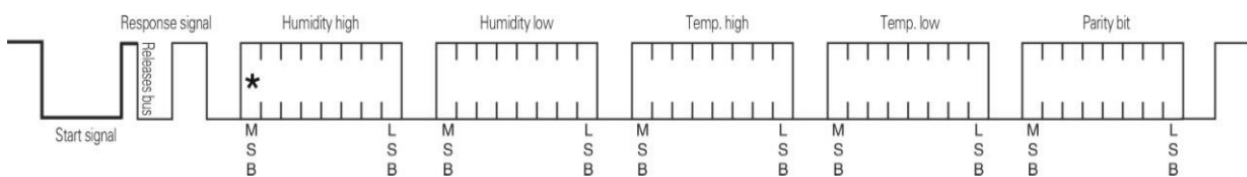
Il s'agit donc simplement d'un protocole de communication propriétaire, utilisant un seul fil et nécessitant des timings très précis.

2.1.3. Le déroulement d'une communication:

La communication avec un capteur DHTxx se fait en 3 étapes_:

- Tout d'abord, le microcontrôleur maître (la carte Arduino dans notre cas) réveille le capteur en plaçant la ligne de données à LOW pendant au moins 800µs (au moins 18ms pour le DHT11). Durant ce laps de temps, le capteur va se réveiller et préparer une mesure de température et d'humidité. Une fois le temps écoulé, le maître va libérer la ligne de données et passer en écoute.
- Une fois la ligne de données libérée, le capteur répond au maître (pour montrer qu'il est bien réveillé) en maintenant la ligne de données à LOW pendant 80µs puis à HIGH pendant 80µs.
- Le capteur va ensuite transmettre une série de 40 bits (5 octets). Les deux premiers octets contiennent la mesure de l'humidité. Les deux octets suivants contiennent la mesure de la température et le cinquième octet contient une somme de contrôle qui permet de vérifier que les données lues sont correctes.

La broche de communication des capteurs DHTxx est de type "collecteur ouvert". La sortie du capteur ne génère pas de tension. Elle ne fait que commuter (via un transistor) la tension au niveau de la résistance de tirage sur la ligne de données. Dans ce contexte, HIGH est la tension de la résistance de tirage et LOW la tension à la masse (0 volt). Cela peut paraître complexe, mais sans cette sortie à collecteur ouvert, il ne serait pas possible d'alimenter le capteur en 5 volts tout en ayant une résistance de tirage à 3.3 volts (dans le cas d'un montage avec une carte Arduino en 3.3 volts derrière).

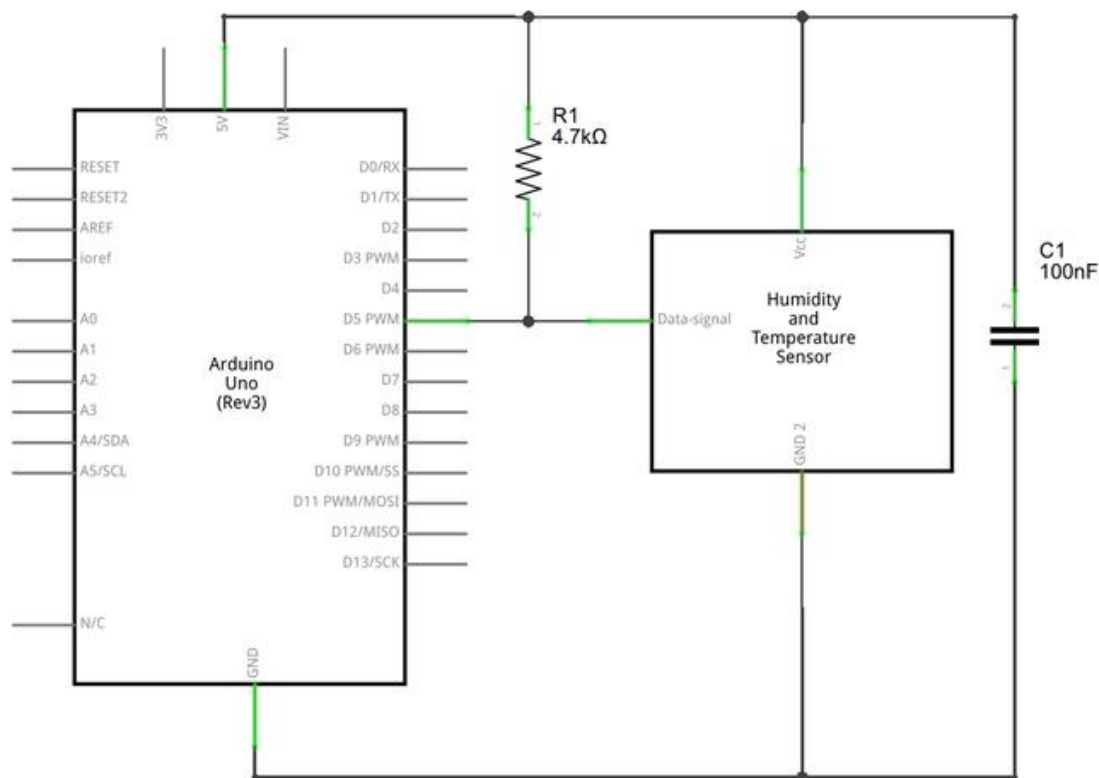


Pic5: AM2302 Single-bus communication protocol

Figure 2 : Trame de communication.

Table 5: AM2302 Communication format specifier

Name	Single-bus format definition
Start signal	Microprocessor data bus (SDA) to bring down a period of time (at least $800\mu s$) [1] notify the sensor to prepare the data.
Response signal	Sensor data bus (SDA) is pulled down to $80\mu s$, followed by high- $80\mu s$ response to host the start signal.
Data format	Host the start signal is received, the sensor one-time string from the data bus (SDA) 40 data, the high first-out.
Humidity	Humidity resolution of 16Bit, the previous high; humidity sensor string value is 10 times the actual humidity values.
Temp.	Temperature resolution of 16Bit, the previous high; temperature sensor string value is 10 times the actual temperature value; The temperature is the highest bit (Bit15) is equal to 1 indicates a negative temperature, the temperature is the highest bit (Bit15) is equal to 0 indicates a positive temperature; Temperature in addition to the most significant bit (Bit14 ~ bit 0) temperature values.
Parity bit	Parity bit = humidity high + humidity low + temperature high + temperature low

Tableau 2: Spécification de la trame communication.**Figure 3 :** Montage du capteur DHT11 avec le Mcu atmega328p.

2.2. Anémomètre :

2.2.1.Présentation:

L'anémomètre est le capteur capable de mesurer la vitesse de vent et la pression il existe une variété de capteurs industrielles tel que le PCE-A420 ou PCE-FST-200-202, ces capteurs sont basés sur un principe générale qui est un capteur de rotation permettant de capter la vitesse de rotation qui est ensuite transformée en vitesse linéaire à travers la relation $V = \Omega \cdot R$, ce capteur doit être étalonné par la suite dans des milieux conditionnés.

2.2.2.Conception du capteur:

Pour le capteur de vent utilisé dans notre projet est un capteur conçu manuellement à travers une hélice qui tourne muni d'un bouton fin course magnétique ce dernier joue le rôle d'un contact magnétique qui se ferme ce ferme une fois qui il prêt d'une force magnétique (à chaque fin de tour), le but final et de calculer la vitesse de rotation pour la transformer par la suite à une vitesse linéaire, le microcontrôleur est programmé afin de détecter le signal de fermeture de contact qui déclenche un sous-programme d'interruption.

Le programme d'interruption permet de calculer le temps de rotation de chaque tour pour déduire la vitesse de rotation ($\Omega = 2\pi/T$) tel que T représente la durée émis entre deux fermeture successive de contact.

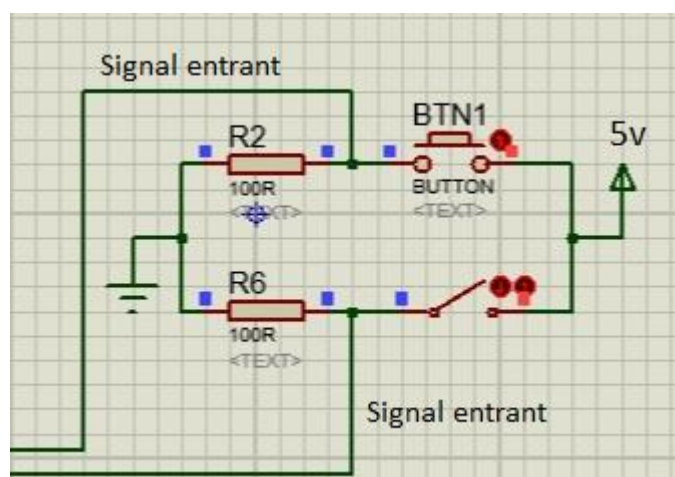


Figure 4: schéma de fonctionnement de capteur de vent.

Le montage utilisé est un montage pull down donc le signal d'entrée par défaut est 0 une fois l'aimant qui en rotation s'approche du bouton fin course la force magnétique implique la fermeture du contact et le signal se transforme en 1 permettant ainsi la détection de fin de tour.

3. Code :

Le microcontrôleur utilisé est l'ATMEGA 328 PU de la technologie microship avec un processeur de la gamme MEGA AVR, ce dernier contient 23 entrées /sorties contenant 6 analogiques et les autres sont digitales de plus le microcontrôleur a une mémoire flash de 32k octets s'ajoute une mémoire ram de 2k octets ainsi il a une tension de fonctionnement variante de 1.8v jusqu'à 5.5v.

L'ATMEGA 328 PU possède 3 trimmers avec 6 convertisseurs analogique numériques possédant une résolution 10 bits, Le mc peut fonctionner avec une fréquence d'horloge maximale de 20 mhz et fournit 3 types d'interfaçages i2c, usart (celle utilisée dans ce projet), spi.

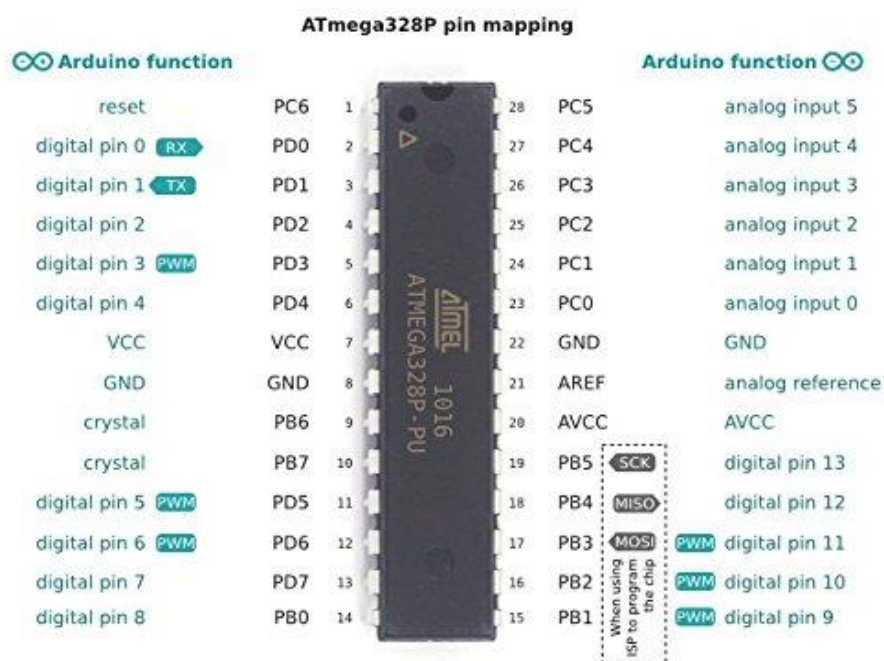


Figure 5: Broches Mc ATMEGA328P.

Ce microcontrôleur est programmé afin de faire l'acquisition des données, les afficher dans un LCD puis les transférer à un serveur de donnée, suivant ce code

Programme ARDUINO :

```
#include <dht11.h>
dht11 DHT;
#define DHT11_PIN A0
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd (2,3,4,5,6,7);
unsigned long time;
unsigned long tempsDebut;
float v,va;
int etat,delai,etatPrecedent;
#define Rm 0.10
#define input 12
int sommet=0;
int sommeh=0;
int cpt=0;
float moyt;
float moyh;
int mint=100;
int maxt=0;
int minh=100;
int maxh=0;
int etat2;
void setup() {
  lcd.begin(16,2);
  lcd.clear();
  Serial.begin(9600);
  pinMode(8,OUTPUT); //LED BLUE
  pinMode(9,OUTPUT); //LED ROUGE
  pinMode(10,OUTPUT); //LED VERTE
  pinMode(11,INPUT); //INTERRUPTEUR 2
  pinMode(input,INPUT); //INTERRUPTEUR 1
  etatPrecedent = digitalRead(input); // on vérifie si l'aimant est là ou pas
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" Station Meteo");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(" ENSA Khouribga");
}
void loop() {
  int temperature = DHT.temperature;
  int humidite = DHT.humidity;
  DHT.read(DHT11_PIN);
  etat = digitalRead(input); // on vérifie si l'aimant est là ou pas
  if((etat==1) && (etat!=etatPrecedent) && (tempsDebut>=0)){
    lcd.clear();
    time = millis(); // quelle heure est-il?
    delai = time - tempsDebut;// durée du tour qui vient de se terminer
    tempsDebut=time;
    v=3600*2*3.1416*Rm/delai;
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Vitesse de vent:");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(v);
    lcd.print("Km/h ");
    digitalWrite(8,LOW); // BLEU ALLUMEE
    digitalWrite(10,HIGH); // VERT ETEINTE
  }
  etatPrecedent = etat;
  if( temperature > 30 || temperature==0){
    digitalWrite(9,HIGH); // ROUGE ALLUMEE
  }
  digitalWrite(8,LOW); // BLEU ALLUMEE
  digitalWrite(10,LOW); // VERT ETEINTE
}else{
  digitalWrite(9,LOW); // ROUGE ETEINTE
}
etat2 = digitalRead(11);
if(etat2==1){
  lcd.clear();
  if(mint>=temperature && temperature!=0){
    mint=temperature;
  }
  if(maxt<=temperature){
    maxt=temperature;
  }
  if(minh>=humidite && humidite!=0){
    minh=humidite;
  }
  if(maxh<=humidite){
    maxh=humidite;
  }
  if(cpt!=0){
    sommet=sommet+temperature;
    moyt=sommet/(float)cpt;
    sommeh=somme+humidite;
    moyh=somme/(float)cpt;
  }
  digitalWrite(8,HIGH); // BLEU ALLUMEE
  digitalWrite(10,LOW); // VERT ETEINTE
  lcd.setCursor(0,0);
  digitalWrite(8,HIGH); // B
  digitalWrite(10,LOW); // V
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("temperature: ")
  lcd.print(temperature);
  lcd.print("C");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(maxt);
  lcd.setCursor(5,1);
  lcd.print(mint);
  lcd.setCursor(10,1);
  lcd.print(moyt);
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("humidite: ");
  lcd.print(humidite);
  lcd.print("%");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(maxh);
  lcd.setCursor(5,1);
  lcd.print(minh);
  lcd.setCursor(10,1);
  lcd.print(moyh);
  delay(1000);
  lcd.clear();
  cpt++;
}
```

Figure5 : Programme ARDUINO téléversé dans le Mc.

4. Schéma et simulation :

En vue de simuler le montage et le programme du microcontrôleur avant de passer à la réalisation nous avons utilisé le logiciel Proteus et voilà les résultats :

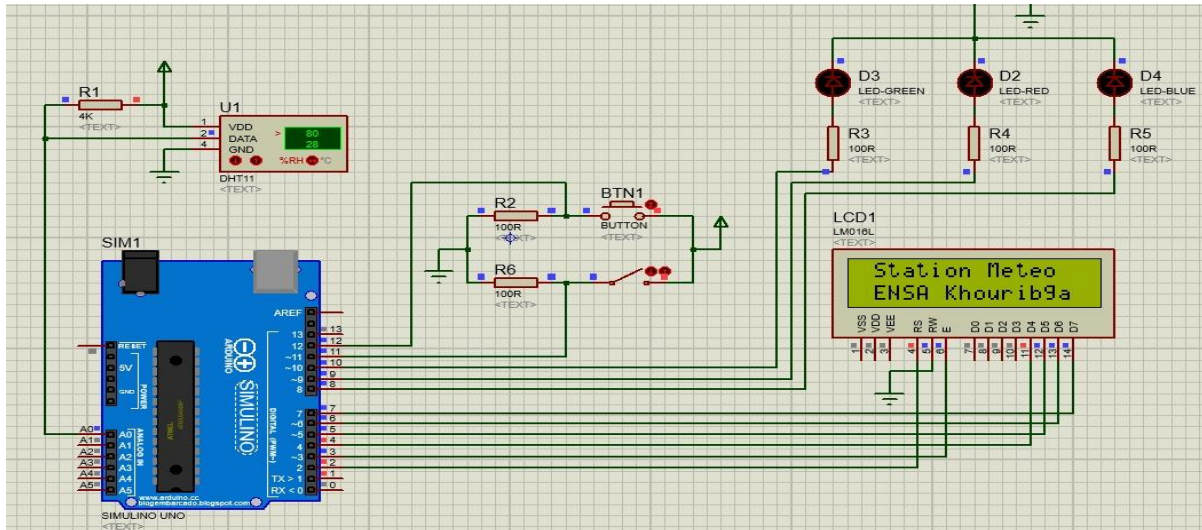


Figure 6 : Simulation démarrage du programme.

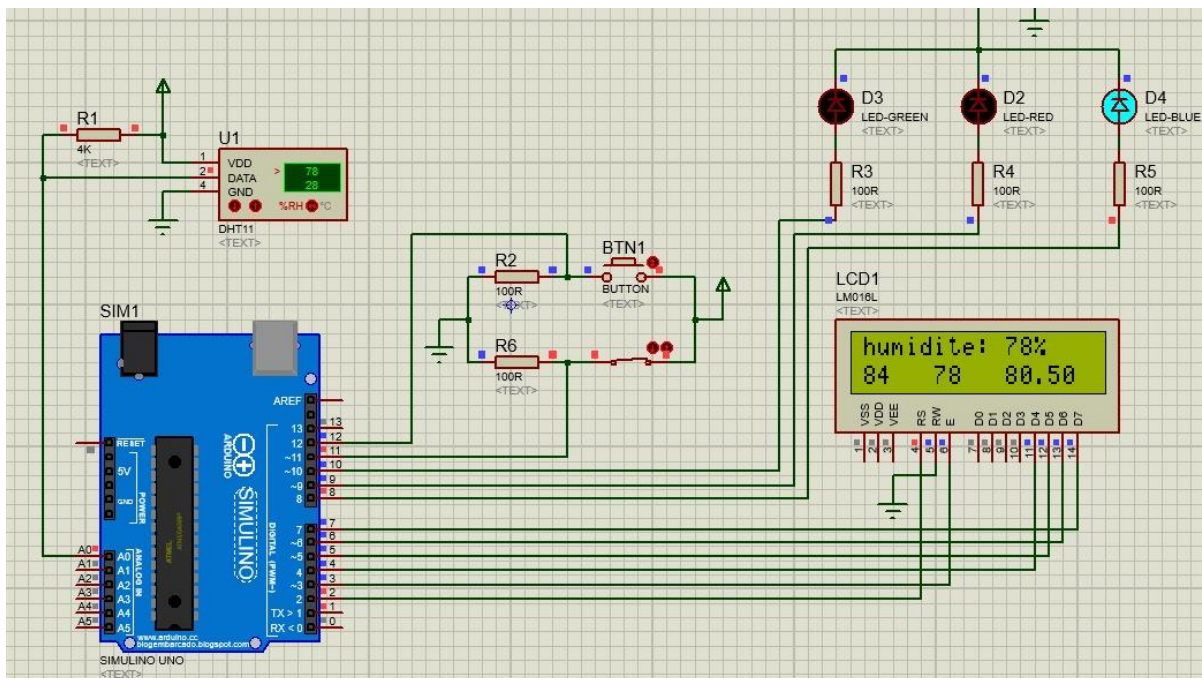


Figure 7 : Simulation affichage Température.

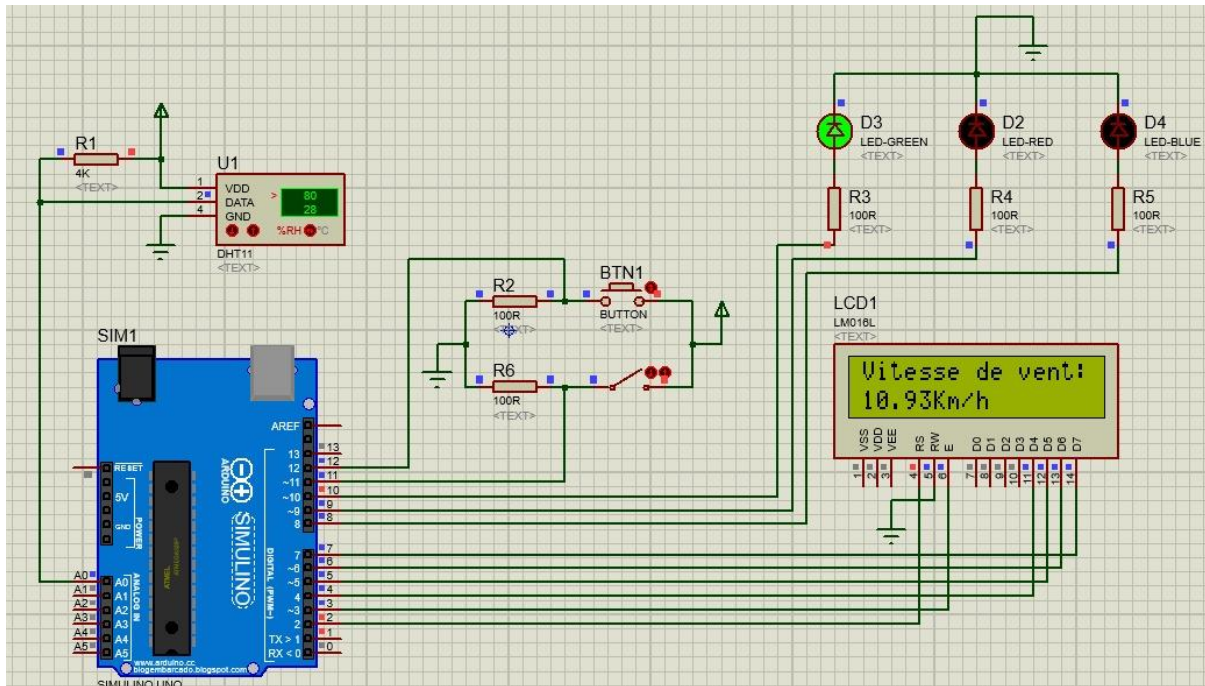


Figure 8 : Simulation affichage Vitesse de vent.

5. Données et acquisition :

Après la simulation l'étape qui suit est la transmission des données et pour cela on a réalisé deux interfaces l'une a base du logiciel LabVIEW ce dernier permettant d'acquérir les données par une communication sériel et puis les afficher et les stocker dans un fichier.

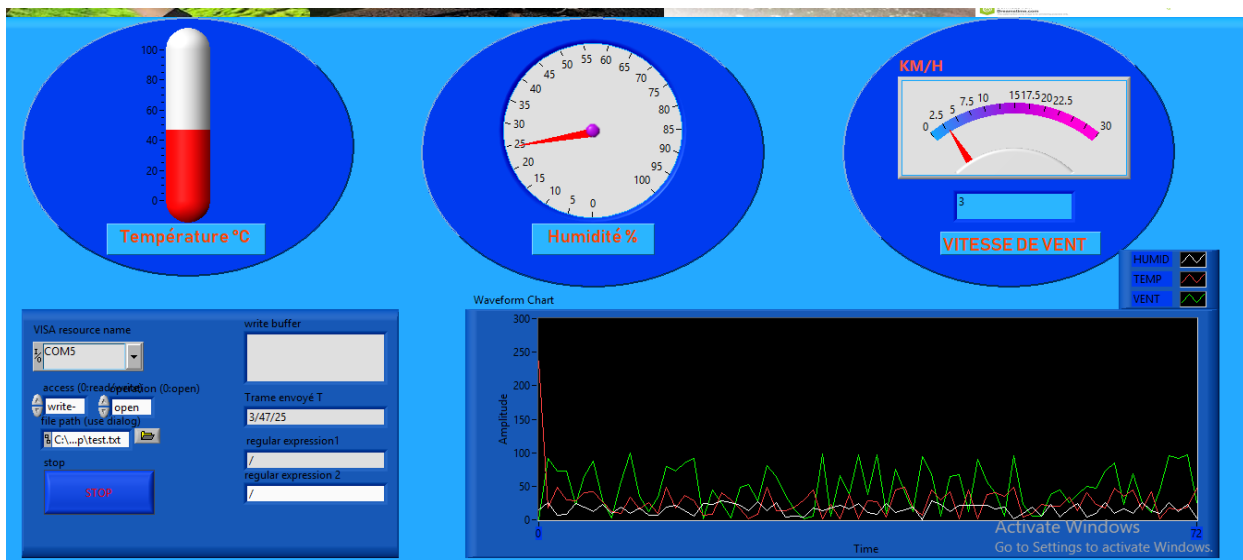


Figure 9 : Interface acquisition données Labview.

```

test - Notepad
File Edit Format View Help
la Vitesse est (Km/h) :15
La température est (°C):237

l'humidité est (%):
la Vitesse est (Km/h) :26
La température est (°C):18
l'humidité est (%):91

la Vitesse est (Km/h) :7
La température est (°C):49
l'humidité est (%):73

la Vitesse est (Km/h) :8
La température est (°C):30
l'humidité est (%):72

la Vitesse est (Km/h) :24
La température est (°C):28
l'humidité est (%):23

la Vitesse est (Km/h) :19
La température est (°C):40
l'humidité est (%):65

la Vitesse est (Km/h) :12
La température est (°C):42
l'humidité est (%):87

```

Figure 10: Données enregistrées sous forme fichier texte.

De plus et pour améliorer notre projet on a pensé à instaurer un serveur pour la récupération des données, ce dernier peut être connecter à un routeur dans un réseau local que ce soit par onde Wifi ou par câble Ethernet et en configurant le réseau chaque appareil (tablette, téléphone, pc) connecté au réseau local peut accéder à l'interface en tapant l'adresse ip du serveur/ui (<https://localhost:1880/ui>) et ainsi récupérer les données en temps réel qui sont publié via le protocole MQTT.

```

node-red
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.503]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\PC_MED>node-red
8 Jun 17:08:22 - [info]

Welcome to Node-RED
=====

8 Jun 17:08:22 - [info] Node-RED version: v0.20.5
8 Jun 17:08:22 - [info] Node.js version: v12.3.1
8 Jun 17:08:22 - [info] Windows_NT 10.0.17763 x64 LE
8 Jun 17:08:25 - [info] Loading palette nodes
8 Jun 17:08:26 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi specific node set inactive
8 Jun 17:08:30 - [info] Dashboard version 2.15.4 started at /ui
8 Jun 17:08:31 - [info] Settings file : \Users\PC_MED\.node-red\settings.js
8 Jun 17:08:31 - [info] Context store : 'default' [module=memory]
8 Jun 17:08:31 - [info] User directory : \Users\PC_MED\.node-red
8 Jun 17:08:31 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
8 Jun 17:08:31 - [info] Flows file : \Users\PC_MED\.node-red\flows_DESKTOP-NOHVD3.json
8 Jun 17:08:31 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
8 Jun 17:08:31 - [warn]

```

Figure 11 : Serveur d'acquisition de données.

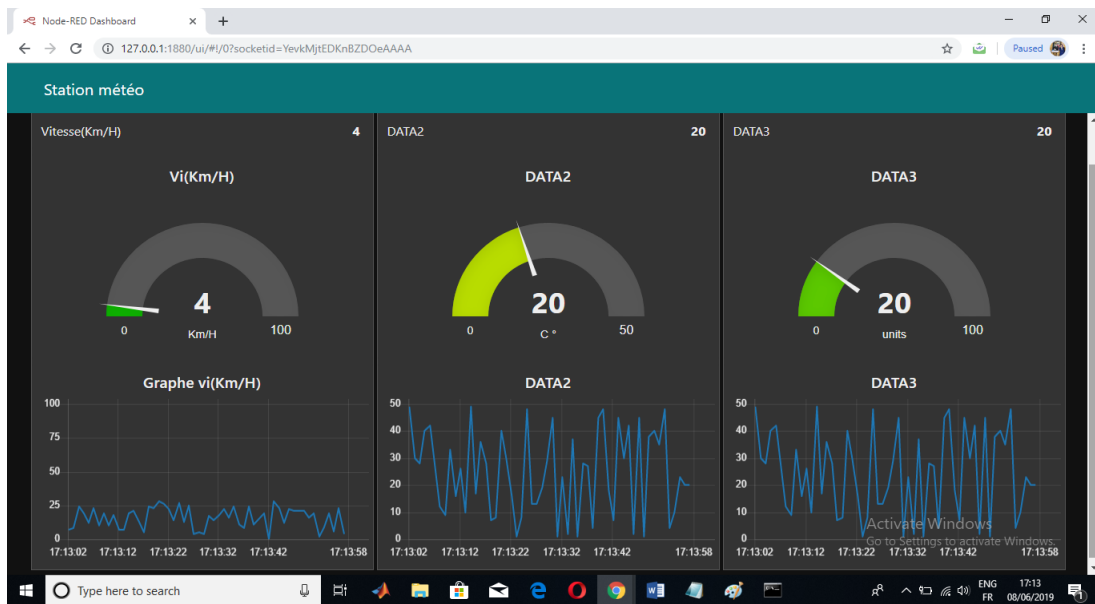


Figure 12: Interface serveur.

6. Dessin du capteur :

Pour le dessin de projet on l'a fait sous SOLIDWORKS.

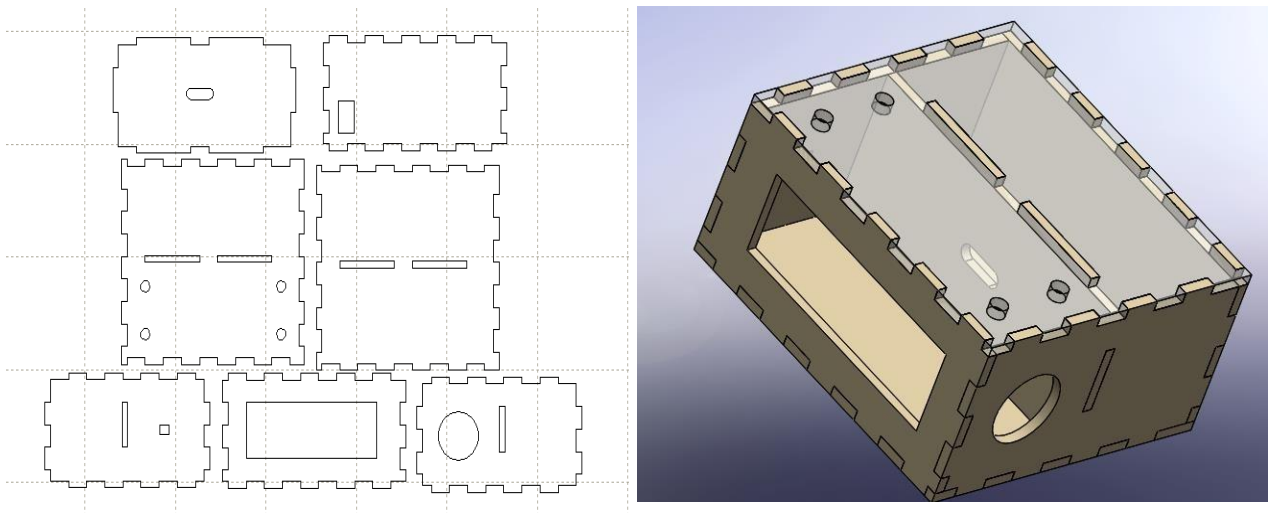


Figure 14 : Dessin 3D du projet.

7. Circuit imprimé :

Pour le circuit imprimé on fait le désigne sous EAGLE et voilà ce que a donné :

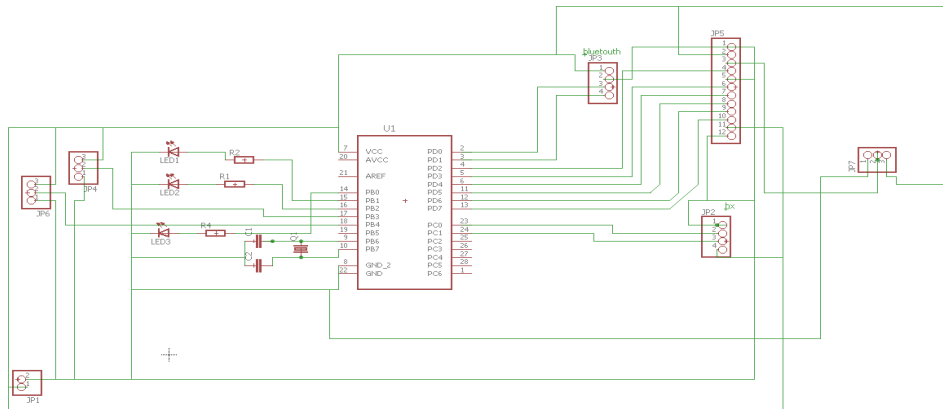


Figure 15: Circuit électrique du Projet.

Après on transforme ce schéma en un circuit Layout en réalisant les interconnexions nécessaires. Et on obtient le résultat présenté dans la figure suivante :

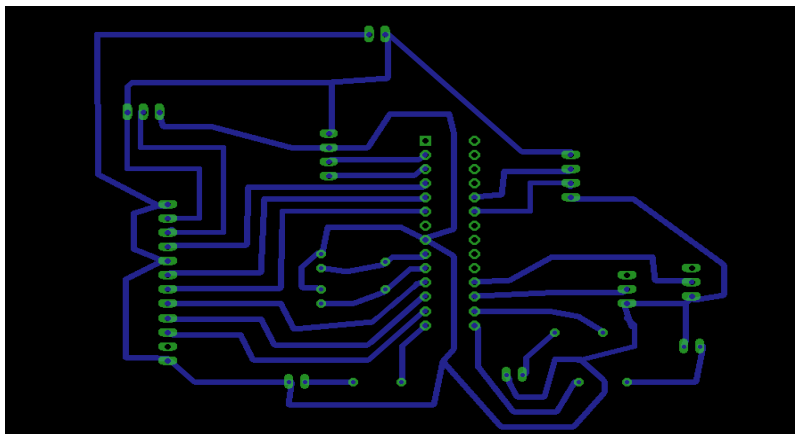


Figure 16: schéma Layout du circuit du Projet.

Et après impression et traitement du circuit on a trouvé le résultat suivant.

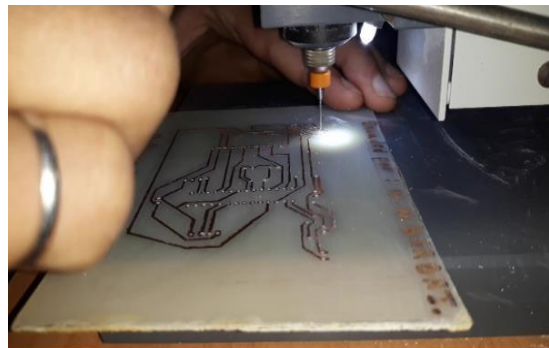
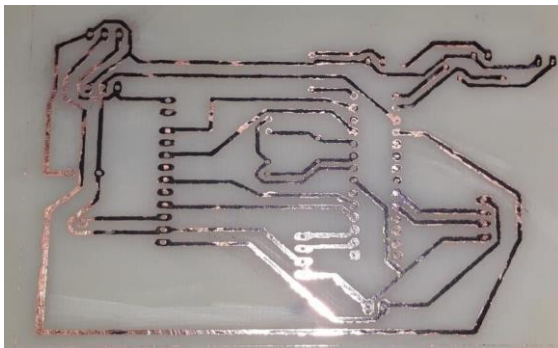


Figure 17 : Circuit imprimé.

8. Assemblage du capteur :

Après finalisation du projet on a assemblé le tous sur le boitier ce qui a donné les figures suivantes :

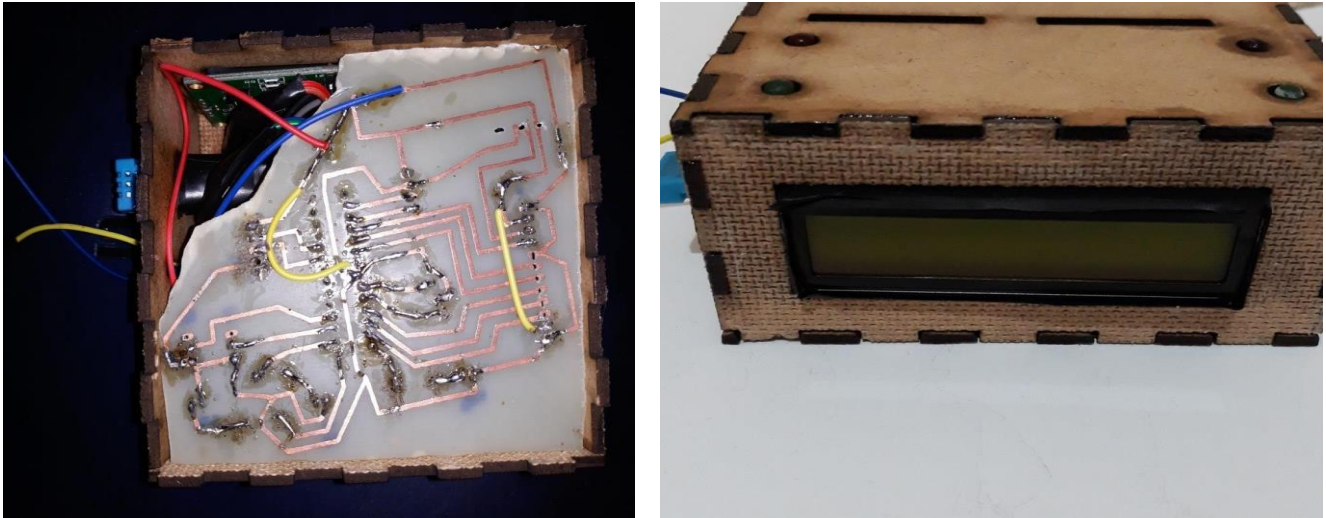


Figure 18 : Vu sur le circuit et le boitier du projet.

9. Coûts et budget :

Le Tableau suivant représente l'ensemble des frais nécessaires pour la réalisation du projet :

Besoin	Prix
Carte arduino	150 DH
Capteur DHT11	40 DH
Contact magnétiques	30 DH
Afficheur Lcd	40 DH
Capteur Bluetooth	50 DH
Conception boitier et impression 3D	50 DH
Réalisation circuit imprimé	30 DH
Total	440

Tableau 3 : Etude budgétaire de projet.

Conclusion:

Le projet Bureau d'étude nous a été trop bénéfique au niveau de l'apprentissage des méthodes de simulation et de pouvoir faire une étude complète pour la réalisation d'un projet, par la suite il nous a permis de pratiquer des notions théoriques acquise lors des séances de cours surtout ceux relatives aux capteurs et protocoles de communication, tout de même pouvoir affronter les défis qu'on peut faire face lors de la réalisation.

Concernant les données une incertitude a été remarqué et cela est expliqué par la qualité des capteurs choisie qui présente une incertitude évaluée à 5% pour le capteur DHT11, pour le capteur de vent le modèle opté a été conçu par nous-même et pour avoir une certitude dans les données il a fallu un milieu conditionné et un ensemble d'échantillons afin de pouvoir trouver une fonction reliant la vitesse de rotation a la valeur exacte de vitesse de vent.